

Devoir surveillé

Durée 1h30  
(Corrections)

**Exercice 1 (Questions de cours - 3,5 pts)**

1°) Montrez qu'il n'existe pas d'AFN pour représenter le langage  $L = \{a^n b^n / n \geq 0\}$ .

**Solution :** (2 points) Supposons qu'il existe un AFN qui reconnaît ce langage. Donc :

$$\forall n \geq 0, \begin{matrix} \exists q_n \in Q / s_0 \vdash^{a^n} q_n \\ \exists f_n \in Q / q_n \vdash^{b^n} f_n \end{matrix}$$

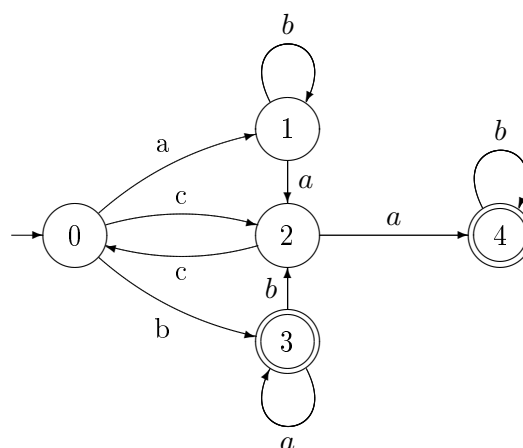
Donc :  $s_0 \vdash^{a^n b^n} f_n$ . Or,  $\forall n \geq 0, q_n \in Q$  et  $f_n \in Q$ . Mais  $Q$  est fini : il ne peut donc exister une infinité d'états dans  $Q$ . Il n'est donc pas possible d'avoir  $\forall n, m \geq 0, n \neq m \Rightarrow q_n \neq q_m$ . Donc, cela veut dire  $\exists n, m \geq 0, n \neq m / q_n = q_m$ . Ainsi,  $s_0 \vdash^{a^n} q_n = q_m \vdash^{b^m} f_m$ . Ce qui veut dire que l'automate reconnaît également  $a^n b^m, n \neq m$ . Cela contredit l'hypothèse de départ car l'automate reconnaît d'autres mots que  $a^n b^n$ .

2°) Qu'est-ce qu'une grammaire hors-contexte ? Précisez la signification de chaque symbole. Donnez également un exemple de grammaire hors-contexte en indiquant quel langage elle reconnaît.

**Solution :** (1,5 pt) Une grammaire hors-contexte est une grammaire telle que chacune de ses règles s'écrit sous la forme  $A \rightarrow u$  avec  $A \in N$  et  $u \in (N \cup T)^*$ .  $N$  correspond à l'ensemble des symboles non terminaux (qui n'apparaissent pas dans les mots reconnus dans le langage) et  $T$  correspond à l'ensemble des symboles terminaux. Voici un exemple :  $G = (N = \{S\}; T = \{a, b\}; R = \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow aSb\}, S)$ . Il s'agit du langage  $L = \{a^n b^n / n \geq 0\}$ .

**Exercice 2 (De l'automate à l'expression régulière - 3,5 pts)**

Soit l'automate suivant :



1°) Donnez sa définition formelle.

**Solution : (0,5 point)** Voici la définition formelle de l'automate  $M = \{Q, \mathcal{A}, \delta, s, F\}$  :

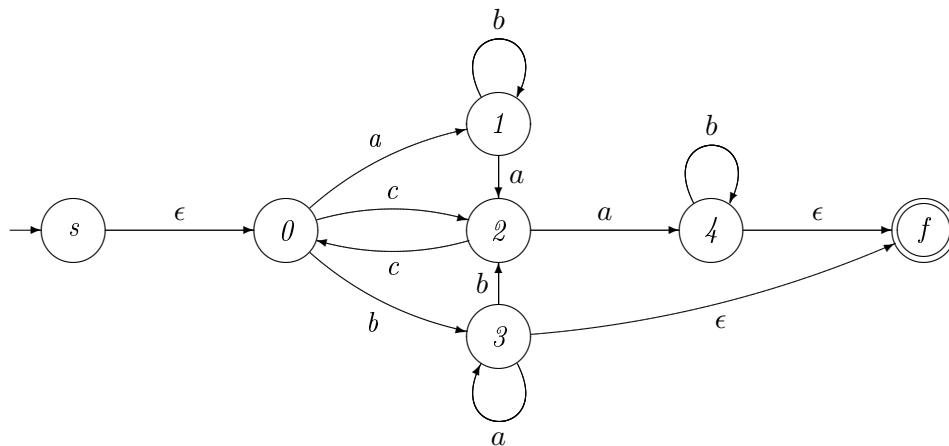
—  $Q = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ,  $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$ ,  $s = 0$ ,  $F = \{3, 4\}$

—  $\delta =$

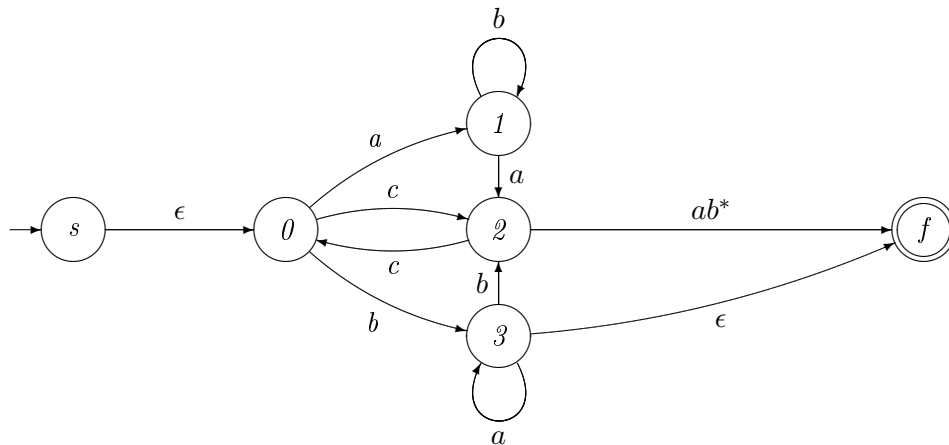
| $q \in Q$ | $a \in \mathcal{A}$ | $\delta(q, a)$ | $q \in Q$ | $a \in \mathcal{A}$ | $\delta(q, a)$ |
|-----------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 0         | a                   | 1              | 0         | c                   | 2              |
| 0         | b                   | 3              | 1         | b                   | 1              |
| 1         | a                   | 2              | 2         | a                   | 4              |
| 2         | c                   | 0              | 3         | a                   | 3              |
| 3         | b                   | 2              | 4         | b                   | 4              |

2°) À l'aide de la méthode vue en cours, déterminez l'expression régulière qui représente le langage reconnu par cet automate. Vous indiquerez chaque étape en éliminant les états dans l'ordre 4, 2, 1, 3 et 0.

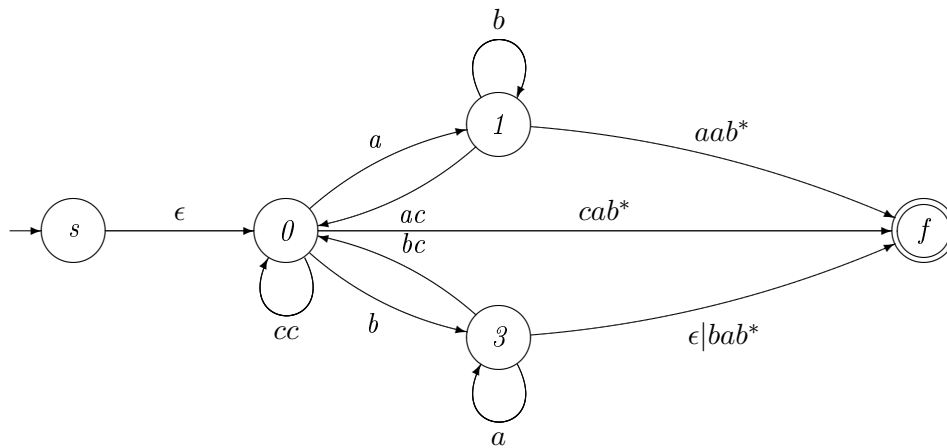
**Solution : (3 points)** L'automate normalisé :



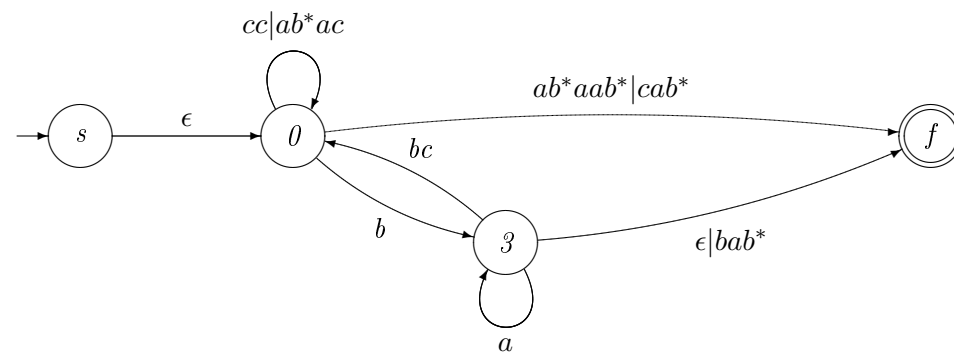
Avec la suppression de l'état 4 :



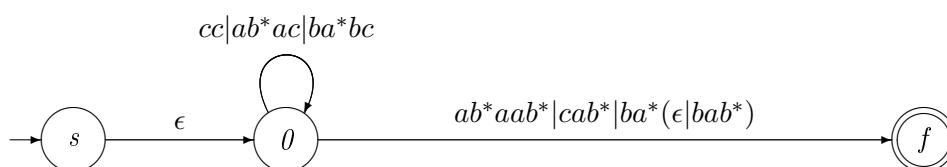
Avec la suppression de l'état 2 :



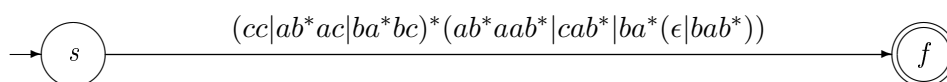
Avec la suppression de l'état 1 :



Avec la suppression de l'état 3 :



Avec la suppression de l'état 0 :



Nous obtenons donc l'expression régulière :  $(cc|ab^*ac|ba^*bc)^*(ab^*aab^*|cab^*|ba^*(\epsilon|bab^*))$ .

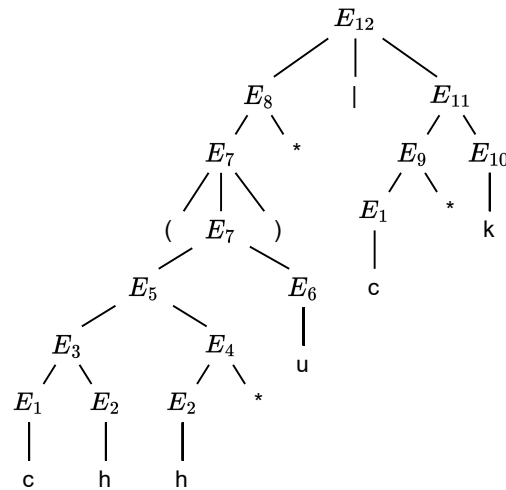
### Exercice 3 (De l'expression régulière à l'automate - 3 pts)

Soit l'expression régulière suivante :

$$(ch^+u)^*|c^*k$$

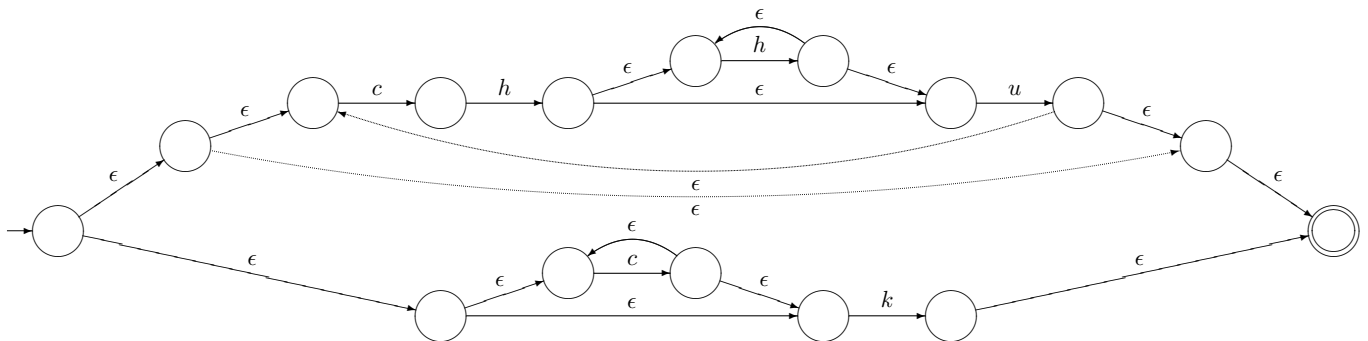
1°) Représentez l'arbre syntaxique de cette expression régulière.

**Solution : (1 point)** Déjà, il faut réécrire l'expression :  $(chh^*u)^*|c^*k$ . L'arbre obtenu est le suivant :



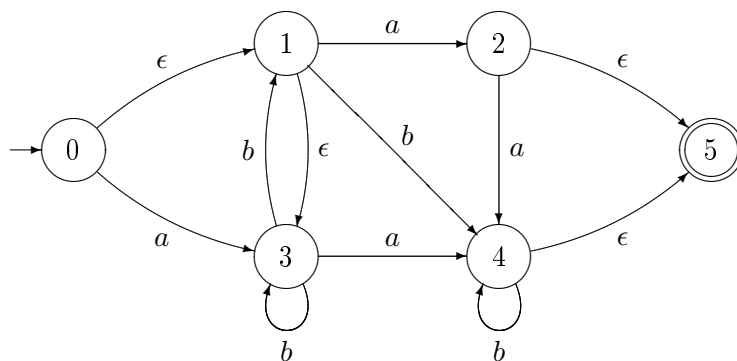
2°) En utilisant la construction vue en cours, donnez l'AFN qui reconnaît cette expression.

**Solution : (2 points)** Voici l'automate obtenu :



#### Exercice 4 (Détermination - 3,5 pts)

Soit l'automate suivant :



1°) Le mot «bbbaab» est-il accepté ?

**Solution : (0,5 point)** Oui, voici une exécution qui amène à l'état accepteur :

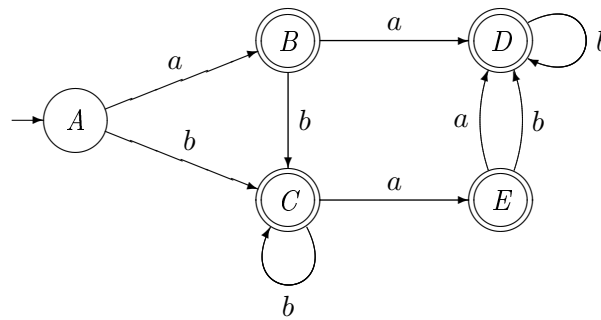
$(0, bbbaab) \vdash (1, bbbaab) \vdash (3, bbbaab) \vdash (3, bbaab) \vdash (3, baab) \vdash (1, aab) \vdash (2, ab) \vdash (4, b) \vdash (4, \epsilon) \vdash (5, \epsilon)$

2°) En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

**Solution : (3 points)** Voici l'exécution de l'algorithme :

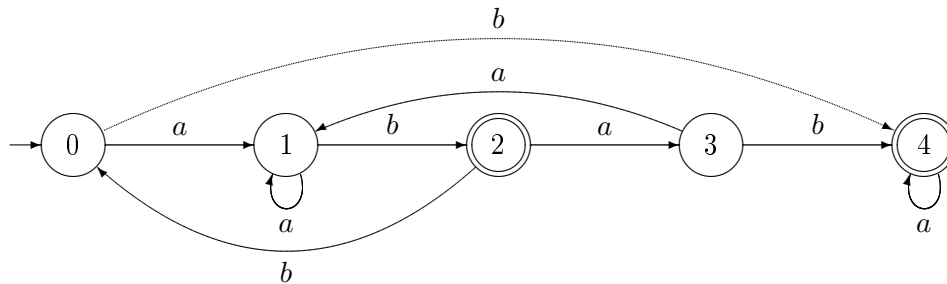
| $x$                  | $transiter$                     | $y$                  | $\delta$                      |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| $A = \{0, 1, 3\}$    | $A \xrightarrow{a} \{2, 3, 4\}$ | $\{2, 3, 4, 5\} = B$ | $A \xrightarrow{a} B$         |
|                      | $A \xrightarrow{b} \{1, 3, 4\}$ | $\{1, 3, 4, 5\} = C$ | $A \xrightarrow{b} C$         |
| $B = \{2, 3, 4, 5\}$ | $B \xrightarrow{a} \{4\}$       | $\{4, 5\} = D$       | $B \xrightarrow{a} D$         |
|                      | $B \xrightarrow{b} \{1, 3, 4\}$ | $C$                  | $B \xrightarrow{b} C$         |
| $C = \{1, 3, 4, 5\}$ | $C \xrightarrow{a} \{2, 4\}$    | $\{2, 4, 5\} = E$    | $C \xrightarrow{a} E$         |
|                      | $C \xrightarrow{b} \{1, 3, 4\}$ | $C$                  | $C \xrightarrow{b} C$         |
| $D = \{4, 5\}$       | $D \xrightarrow{a} \emptyset$   |                      | $D \xrightarrow{a} \emptyset$ |
|                      | $D \xrightarrow{b} \{4\}$       | $D$                  | $D \xrightarrow{b} D$         |
| $E = \{2, 4, 5\}$    | $E \xrightarrow{a} \{4\}$       | $D$                  | $E \xrightarrow{a} D$         |
|                      | $E \xrightarrow{b} \{4\}$       | $D$                  | $E \xrightarrow{b} D$         |

Nous obtenons l'automate suivant :



### Exercice 5 (Minimisation - 3 pts)

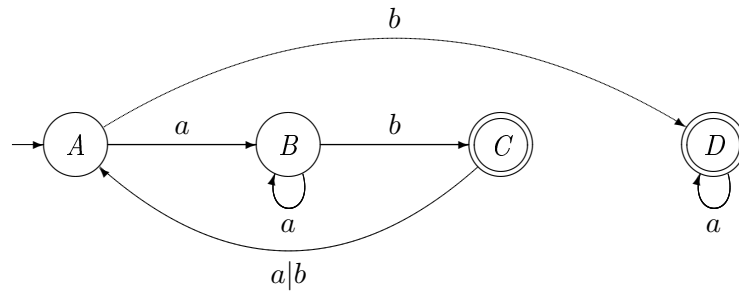
En utilisant l'algorithme vu en cours, minimisez l'automate suivant :



**Solution : (3 points)** Voici l'exécution de l'algorithme :

|                   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4           |
|-------------------|---|---|---|---|-------------|
| $\pi'$            | A | A | B | A | B           |
| $\xrightarrow{a}$ | A | A | A | A | B           |
| $\xrightarrow{b}$ | B | B | A | B | $\emptyset$ |
| $\pi'$            | A | A | B | A | C           |
| $\xrightarrow{a}$ | A | A | A | A | C           |
| $\xrightarrow{b}$ | C | B | A | C | $\emptyset$ |
| $\pi'$            | A | B | C | A | D           |
| $\xrightarrow{a}$ | B | B | A | B | D           |
| $\xrightarrow{b}$ | D | C | A | D | $\emptyset$ |
| $\pi'$            | A | B | C | A | D           |

Tous les états sont dans des ensembles séparés, il n'est pas nécessaire de réaliser une étape supplémentaire.  
Nous obtenons l'automate suivant :



### Exercice 6 (Automate à pile - 3,5 pts)

Soit le langage suivant :

$$L = \{a^n b^{2n} c^m \mid n \geq 0, m > 0\}$$

1°) Donnez la définition formelle de l'automate à pile (acceptation sur pile vide) permettant de reconnaître ce langage.

**Solution :** (2 points) Voici la définition formelle de l'automate  $M = \{Q, \mathcal{A}, \mathcal{B}, \Delta, z, s\}$  :

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$  et  $\mathcal{B} = \{a, Z\}$ 
  - $(q_0, a, Z) \quad (q_0, aaZ) \quad \text{Premier 'a', on empile 2 'a'}$
  - $(q_0, a, a) \quad (q_0, aaa) \quad \text{Pour chaque 'a', on empile 2 'a'}$
  - $(q_0, b, a) \quad (q_1, \epsilon) \quad \text{Premier 'b', on dépile 1 'a'}$
- $\Delta =$ 
  - $(q_1, b, a) \quad (q_1, \epsilon) \quad \text{Pour chaque 'b', on dépile 1 'a'}$
  - $(q_1, c, Z) \quad (q_2, \epsilon) \quad \text{Tous les 'a' sont dépilés et premier 'c'}$
  - $(q_2, c, \epsilon) \quad (q_2, \epsilon) \quad \text{On avance sur chaque 'c'}$
  - $(q_0, c, Z) \quad (q_2, \epsilon) \quad \text{Premier 'c' et ni de 'a', ni de 'b'}$
- $z = Z$  (pour éviter d'accepter le mot vide et avoir au moins un 'c')
- $s = q_0$

2°) Donnez l'exécution sur le mot  $aabbbbc$ .

**Solution :** (0,5 point) Voici une exécution :

$$(q_0, aabbbbc, Z) \vdash (q_0, abbbbc, Zaa) \vdash (q_0, bbbbc, Zaaaa) \vdash (q_1, bbbc, Zaaa) \vdash (q_1, bbc, Zaa) \vdash (q_1, bc, Za) \vdash (q_1, c, Z) \vdash (q_2, \epsilon, \epsilon)$$

3°) Donnez une grammaire reconnaissant ce langage.

**Solution :** (1 point) Voici un exemple :

$$G = (N = \{S, A, B\}; T = \{a, b\}; R = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow aAbb| \epsilon, B \rightarrow cB|c\}, S)$$